SG No. 114 D_{2d}^{4} $P\bar{4}2_1c$ [tetragonal]

* plus set: $+[0, 0, 0]$

* Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `-4..`

Table 1: Wyckoff bond: `2a@2a`, bond symmetry: `-4..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1,2,-3,-4]`
2	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,6,-7,-8]`

Table 2: Wyckoff bond: `4b@2a`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-2]`
2	$[Y, -X, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,-6]`
4	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8]`

Table 3: Wyckoff bond: `8c@2a`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[2]`
3	$[Y, -X, -Z]$	$[0, 0, 0]$	`[3]`
4	$[-Y, X, -Z]$	$[0, 0, 0]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[6]`
7	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[8]`

* Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `-4..`

Table 4: Wyckoff bond: `2a@2b`, bond symmetry: `-4..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,-3,-4]`
2	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[5,6,-7,-8]`

Table 5: Wyckoff bond: `4b@2b`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-2]`
2	$[Y, -X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[5,-6]`
4	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[7,-8]`

Table 6: Wyckoff bond: `8c@2b`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2]`
3	$[Y, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[-Y, X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[6]`
7	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[7]`
8	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[8]`

* Wyckoff site: `4c`, site symmetry: `2..`

Table 7: Wyckoff bond: `4a@4c`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, z]$	`[1,-2]`
2	$[Y, -X, 0]$	$[0, 0, -z]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5,-6]`
4	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8]`

Table 8: Wyckoff bond: `4b@4c`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, z]$	`[1,2]`
2	$[0, 0, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[3,4]`
3	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5,6]`
4	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[7,8]`

Table 9: Wyckoff bond: `8c@4c`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[2]`
3	$[Y, -X, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[3]`
4	$[-Y, X, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[6]`
7	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[8]`

* Wyckoff site: `4d`, site symmetry: `2..`

Table 10: Wyckoff bond: `4a@4d`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,-2]`
2	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, -z\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5,-6]`
4	$[-Y, -X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8]`

Table 11: Wyckoff bond: `4b@4d`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,2]`
2	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, -z\right]$	`[3,4]`
3	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5,6]`
4	$[0, 0, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[7,8]`

Table 12: Wyckoff bond: `8c@4d`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[2]`
3	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, -z\right]$	`[3]`
4	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, -z\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[6]`
7	$[-Y, -X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[Y, X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[8]`

* Wyckoff site: `8e`, site symmetry: `1`

Table 13: Wyckoff bond: `8a@8e`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, y, z]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, -y, z]$	`[2]`
3	$[Y, -X, -Z]$	$[y, -x, -z]$	`[3]`
4	$[-Y, X, -Z]$	$[-y, x, -z]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2} - x, y + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - z\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[x + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - y, \frac{1}{2} - z\right]$	`[6]`
7	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2} - y, \frac{1}{2} - x, z + \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[Y, X, Z]$	$\left[y + \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}, z + \frac{1}{2}\right]$	`[8]`